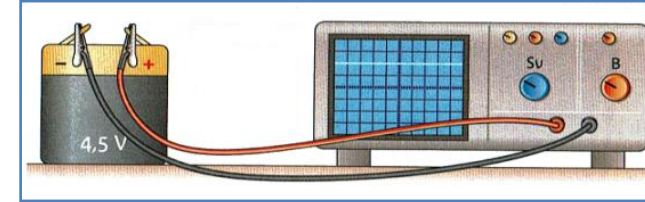


سلسلة الدعم ③

①: معاينة التوتر الكهربائي براسم الاهتزاز

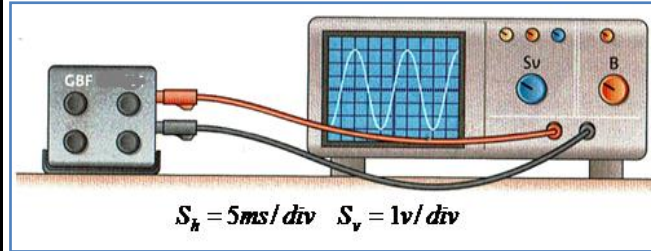
في حصة أعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمعاينة التوتر باستعمال راسم الاهتزاز المبهطي.

1/- الفوج الأول: معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي بطارية أعمدة كما في الوثيقة:



- (1) من خلال شاشة راسم الاهتزاز استنتج طبيعة التيار المستعمل.
- (2) أعط رمز هذا التيار واذكر مميزاته؟

2/- الفوج الثاني: معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي كما في الوثيقة:



- (1) من خلال شاشة راسم الاهتزاز استنتج طبيعة التيار المستعمل.
- (2) أعط رمز هذا التيار واذكر مميزاته؟
- (3) انطلاقا من المنحنى استخرج

خصائص التوتر: (U_{eff}) , (U_{max}) , (f) , (T)

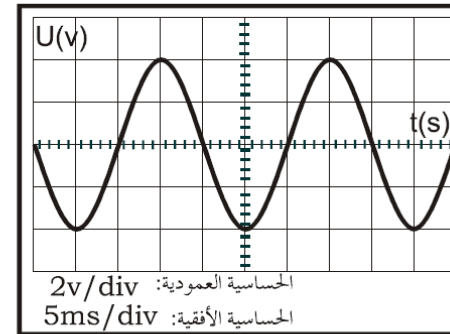
(4) أعط مثال عن أجهزة تنتج هذا النوع من التيار في حياتك اليومية.

②: خصائص التوتر الكهربائي المتناوب

خلال معاينة التوتر الكهربائي براسم الاهتزاز، لاحظ التلاميذ الشكل التالي على شاشته:

- (1) ما نوع التوتر المشاهد؟ علل إجابتك.
- (2) أعط القيمة الأعظمية للتوتر واستنتج القيمة المنتجة له.

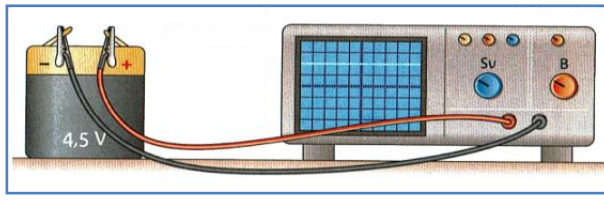
(3) حدد قيمة دور هذا المنحنى واستنتج تواتره.



①: معاينة التوتر الكهربائي براسم الاهتزاز

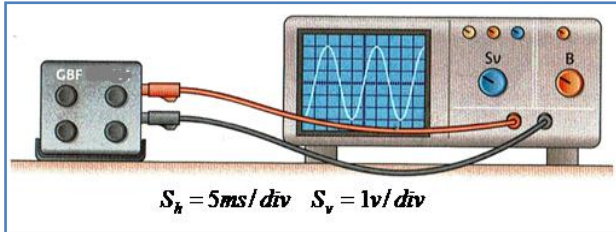
في حصة أعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمعاينة التوتر باستعمال راسم الاهتزاز المبهطي.

1/- الفوج الأول: معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي بطارية أعمدة كما في الوثيقة:



- (1) من خلال شاشة راسم الاهتزاز استنتج طبيعة التيار المستعمل.
- (2) أعط رمز هذا التيار واذكر مميزاته؟

2/- الفوج الثاني: معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي مولد كهربائي كما في الوثيقة:



- (1) من خلال شاشة راسم الاهتزاز استنتج طبيعة التيار المستعمل.
- (2) أعط رمز هذا التيار واذكر مميزاته؟
- (3) انطلاقا من المنحنى استخرج

خصائص التوتر: (U_{eff}) , (U_{max}) , (f) , (T)

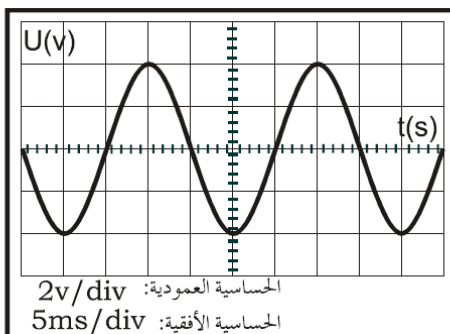
(4) أعط مثال عن أجهزة تنتج هذا النوع من التيار في حياتك اليومية.

②: خصائص التوتر الكهربائي المتناوب

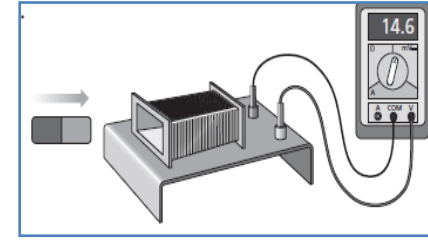
خلال معاينة التوتر الكهربائي براسم الاهتزاز، لاحظ التلاميذ الشكل التالي على شاشته:

- (1) ما نوع التوتر المشاهد؟ علل إجابتك.
- (2) أعط القيمة الأعظمية للتوتر واستنتج القيمة المنتجة له.

(3) حدد قيمة دور هذا المنحنى واستنتج تواتره.



3: التيار الكهربائي المتناوب



نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما الشكل:
 (1) ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.

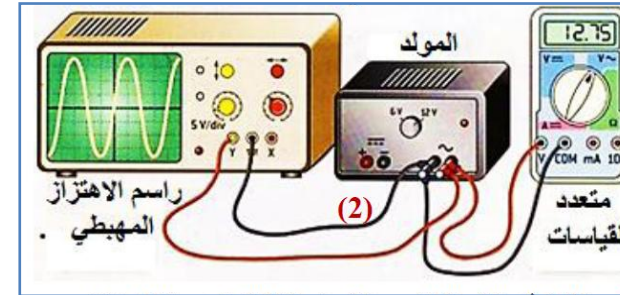
(2) ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار؟

(3) ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولط متر؟ استنتج قيمته الاعظمية (U_{max}).

(4) ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن

4: التوتر الكهربائي المستمر والمتناوب

لاحظ التركيب التالي الذي استعمله سامي من اجل دراسة توتر مولد كهربائي.



(1) ماذا تمثل القيمة التي سجلت على شاشة متعدد القياسات؟

(2) من خلال شاشة راسم الاهتزاز:

- استنتج نوع التوتر المستعمل في التجربة .

- احسب قيمته الاعظمية U_{max} ؟

(3) غير الأسلاك في المدخل (2) للمولد الكهربائي:

أ - ارسم الإشارة التي تظهر على راسم الاهتزاز المبهطي.

ب - حدد نوع التوتر في هذه الحالة ثم اذكر خصائصه.

4: بطاقة معلومات

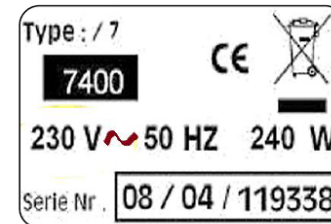
إليك بطاقة معلومات لأحد الأجهزة الكهربائية :

(1) استنتج نوع توتر التغذية الكهربائية لهذا الجهاز.

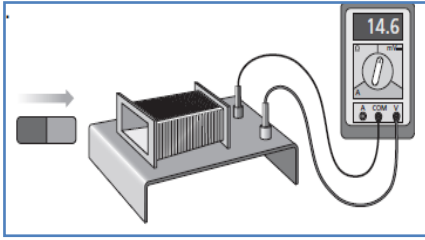
(2) ماذا تمثل القيم: $230V$ - $50Hz$ - $240W$.

(3) استنتج الدور (T) و التوتر الفعال U_{max} خاص

بهذا التوتر والشدة المنتجة للتيار I_{eff} ؟



3: التيار الكهربائي المتناوب



نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما الشكل:
 (1) ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.

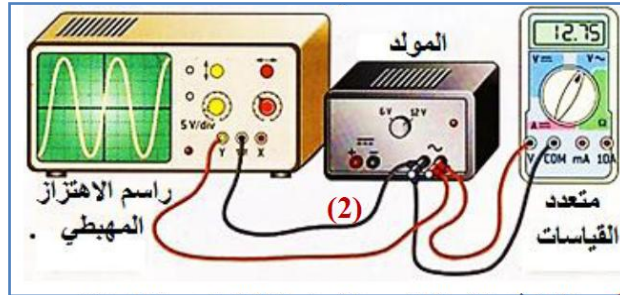
(2) ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار؟

(3) ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولط متر؟ استنتج قيمته الاعظمية (U_{max}).

(4) ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن

4: التوتر الكهربائي المستمر والمتناوب

لاحظ التركيب التالي الذي استعمله سامي من اجل دراسة توتر مولد كهربائي.



(1) ماذا تمثل القيمة التي سجلت على شاشة متعدد القياسات؟

(2) من خلال شاشة راسم الاهتزاز:

- استنتج نوع التوتر المستعمل في التجربة .

- احسب قيمته الاعظمية U_{max} ؟

(3) غير الأسلاك في المدخل (2) للمولد الكهربائي:

أ - ارسم الإشارة التي تظهر على راسم الاهتزاز المبهطي.

ب - حدد نوع التوتر في هذه الحالة ثم اذكر خصائصه.

4: بطاقة معلومات

إليك بطاقة معلومات لأحد الأجهزة الكهربائية :

(1) استنتج نوع توتر التغذية الكهربائية لهذا الجهاز.

(2) ماذا تمثل القيم: $230V$ - $50Hz$ - $240W$.

(3) استنتج الدور (T) و التوتر الفعال U_{max} خاص

بهذا التوتر والشدة المنتجة للتيار I_{eff} ؟

